

Учебный Интенсив: Типы Данных в Python

ТЕОРИЯ, СРАВНЕНИЕ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ, МЕТОДЫ И ПРАКТИКА (ОТ INT/STR ДО DICT/SET)

1. Сводный обзор основных типов данных

Тип	Обозначение	Изменяемость (Mutable)	Упорядоченность	Основные методы / Операции
Числа	<code>int</code> , <code>float</code> , <code>bool</code>	Неизменяемый	Нет	<code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code> , <code>//</code> , <code>%</code> , <code>**</code> , <code>abs()</code> , <code>round()</code>
Строка	<code>str</code>	Неизменяемый	Упорядоченный (индексы)	<code>.upper()</code> , <code>.strip()</code> , <code>.split()</code> , <code>.join()</code> , <code>.replace()</code>
Список	<code>list</code>	Изменяемый	Упорядоченный	<code>.append()</code> , <code>.extend()</code> , <code>.pop()</code> , <code>.sort()</code> , <code>.remove()</code>
Кортеж	<code>tuple</code>	Неизменяемый	Упорядоченный	<code>.count()</code> , <code>.index()</code> , распаковка переменной
Множество	<code>set</code>	Изменяемый	Неупорядоченный	<code>.add()</code> , <code>.remove()</code> , <code>.intersection()</code> , <code>.union()</code>
Словарь	<code>dict</code>	Изменяемый	Сохраняет порядок (3.7+)	<code>.get()</code> , <code>.keys()</code> , <code>.values()</code> , <code>.items()</code> , <code>.update()</code>

2. Разбор типов данных: Свойства, методы, Плюсы и Минусы

1. Числовые типы: <code>int</code>, <code>float</code> [+] Плюсы & Возможности <code>int</code> в Python имеет неограниченную точность (длину). - Высокое быстродействие базовых математических операций. [-] Минусы & Ограничения <code>float</code> имеет погрешность неточного представления ($0.1+0.2 \neq 0.3$). - Нельзя итерироваться прямо по числу без <code>range()</code>.	IMMUTABLE
2. Строки: <code>str</code> [+] Плюсы & Методы - Богатый набор методов: <code>s.split()</code>, <code>s.join()</code>, <code>s.strip()</code>. - Удобные срезы <code>s[start:stop:step]</code> и f-строки. [-] Минусы & Ограничения - Неизменяемость: символы нельзя менять по индексу (<code>s[0]='a' → Error</code>). - Частая конкатенация в цикле (<code>+=</code>) создаёт много объектов в памяти.	IMMUTABLE
3. Списки: <code>list</code> [+] Плюсы & Методы - Универсальность: хранит любые типы элементов, меняет размер. - Быстрый доступ по индексу $O(1)$ и методы <code>.append()</code>, <code>.pop()</code>. [-] Минусы & Ограничения - Медленный поиск по значению <code>val in lst</code> – линейный $O(n)$. - Вставка/удаление из начала/середины списка замедляет программу.	MUTABLE
4. Кортежи: <code>tuple</code> [+] Плюсы & Методы - Занимает меньше памяти и работает быстрее списка <code>list</code>. - Защита от случайной модификации; может быть ключом словаря. [-] Минусы & Ограничения - Всего 2 метода: <code>.count()</code> и <code>.index()</code>. - Нельзя добавлять или удалять элементы после создания.	IMMUTABLE

2. Разбор типов данных (продолжение)

5. Множества: `set`

MUTABLE

[+] Плюсы & Методы

- Мгновенный поиск элемента `x in s` за $O(1)$. Автоустранение дублей.
- Математика множеств: `a & b` (пересечение), `a | b` (объединение).

[-] Минусы & Ограничения

- Нет индексов и порядка (нельзя написать `my_set[0]`).
- Элементы обязаны быть хэшируемыми (нельзя положить `list` или `dict`).

6. Словари: `dict`

MUTABLE

[+] Плюсы & Методы

- Быстрый доступ по ключу $O(1)$. Удобный метод `d.get(key, default)`.
- Отличный способ структуры данных с `.keys()`, `.values()`, `.items()`.

[-] Минусы & Ограничения

- Расход памяти выше, чем у простых последовательностей.
- Ключами могут быть только неизменяемые типы (`str`, `int`, `tuple`).

3. Практический блок: Экспресс-Проверка знаний

Задание 1. Выберите подходящий тип данных

Соотнесите практическую задачу с наиболее эффективным типом данных Python:

- ☐ Хранение уникальных IP-адресов посетителей сайта → `set`
- ☐ Хранение координат (широта, долгота), которые нельзя изменять → `tuple`
- ☐ Каталог товаров с артикулом в качестве ключа и ценой в значении → `dict`
- ☐ История действий пользователя с возможностью отмены последнего → `list`

Задание 2. Работа с кодом и исправлением ошибок

Проанализируйте код ниже. Найдите 2 ошибки типов данных и напишите правильный вариант:

```
# Ошибочный код: user_data = ("Иван", "Иванов", 25) user_data[2] = 26 # Ошибка 1: ? unique_co
```

Место для ответа/исправления:

1. Кортеж неизменяем (`tuple`). Для изменения возраста нужно использовать...
2. Множество (`set`) не может содержать изменяемые списки `list`. Нужно заменить их на...

✓ Чек-лист самопроверки мастера типов данных:

- ☐ Я знаю, какие типы изменяемые (`mutable`), а какие нет (`immutable`).
- ☐ Я умею использовать `.get()` для безопасного чтения из `dict`.
- ☐ Я знаю, почему поиск `x in set` быстрее, чем `x in list`.